高中物理 OpenStax Physics · 第11章 · 3 节

热量是怎样传递的?

第11章 内能、热和功

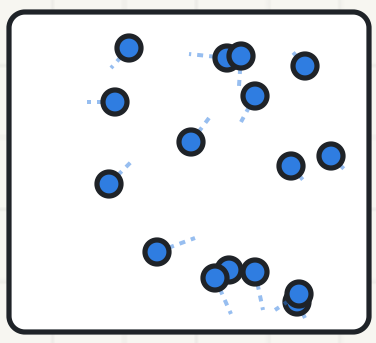
(Thermal Energy, Heat, and Work)

01

温度与内能

第11.1节：温度反映分子平均动能；常用摄氏温标和开尔文温标；内能是物体内所有分子动能和势能的总和





温标

T(K) = T(°C) + 273.15

绝对零度 0 K

温度反映分子平均动能

↓

02

热量与比热容

第11.2节：热量是因温差而传递的能量，Q = mcΔT；比热容表示升温的难易；热传递有传导、对流、辐射三种方式

$$Q = mc\Delta T$$

Q 热量（J），m 质量（kg），c 比热容，ΔT 温度变化

热传递方式：传导、对流、辐射

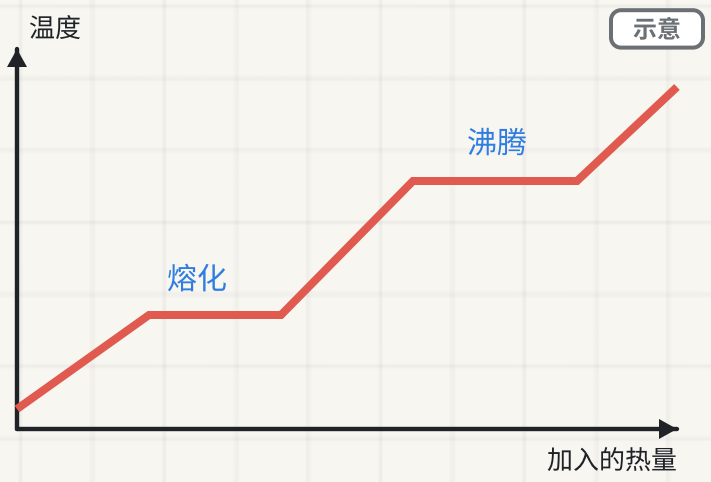
水的比热容大，升温慢

↓

03

相变与潜热

第11.3节：物质在熔化、沸腾等相变时吸热但温度不变；吸收或放出的热量 Q = mL，L 是潜热



相变与潜热

相变时温度不变

Q = mL

L：熔化热、汽化热

这一章要点

- **K** · 开尔文温标
- **Q = mcΔT** · 热量计算
- **拓展** · 比较水和沙升温
- **安全** · 热水热源防烫

教材来源：OpenStax Physics 第11章 Thermal Energy, Heat, and Work · OpenStax (CC BY 4.0)